

软件工程基础—前言与课程导论学习笔记

2026 年 6 月 1 日

1 导言：软件工程的战略意义

1.1 大型工程与国家基础设施

- **港珠澳大桥** (Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge): 连接香港、珠海、澳门的桥隧工程, 位于珠江口伶仃洋海域, 2009 年 12 月动工, 2018 年 10 月通车。2026 年正月初三单日车流量刷新通车以来峰值。[p.4]
- **全国铁路**: 2025 年营业里程 16.5 万公里, 高铁突破 5 万公里; 全年铁路固定资产投资 9015 亿元。[p.5]
- **748 工程** (1974 年): 国家重点科技攻关项目, 研发汉字信息处理系统——汉字激光照排 (Laser Phototypesetting for Chinese Characters), 新中国第一个计算机中文信息处理系统。[p.6]

1.2 软件的定位与价值

- **孙家广院士定义软件地位**: 软件是信息技术之魂、经济转型之擎、网络安全之盾、数字社会之基、大国博弈之焦、高质量发展的抓手。[p.8]
- **软件的赋能、赋值、赋智作用**日益显著。[p.8]
- **2023 中国国际软件发展大会**聚焦: 云计算、大数据、人工智能、工业互联网、智能制造; 强调软件根技术 (Software Root Technology) 与开源软件 (Open Source Software) 发展, 以数字技术夯实实体经济。[p.9]

1.3 国家政策与产业方向 (2024)

- 工信部、发改委等部委出台系列政策文件: [p.10]
 - 《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》
 - 《中小企业数字化赋能专项行动方案 (2025–2027 年)》
 - 《制造业企业数字化转型实施指南》
- 引导软件产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。[p.10]

1.4 生成式 AI 与软件新范式

- **黄仁勋** (Jensen Huang, NVIDIA 创始人/CEO): 生成式 AI 是一种**新型计算机**, 可用人类语言编程; 如同 PC、互联网、移动设备和云, 每个人都可以是程序员。[p.11]

2 课程概述

2.1 课程目标

本课程系统介绍软件工程的**概念、标准、原理、过程、方法、技术、工具和法律**，目标：[p.13]

- 理解以工程化方法建造软件系统的知识
- 掌握工程化软件开发工具
- 熟悉 AI 辅助软件开发新范式
- 培养以团队方式高效、高质量建造软件系统的能力

2.2 课程内容体系

表 1: 课程核心内容模块

模块	内容
软件系统分析、设计与验证	课内项目文档、原理、方法、技术、工具 [p.14]
软件工程规范	UML 及其 Profile、文档规范、代码规范 [p.14]
软件系统实现	Flask 框架、MySQL 及 Web 应用 [p.14]
软件系统测试	pytest、selenium、jmeter 等 [p.14]
软件系统验证	Event-B、Dafny 等形式化验证工具 [p.14]
AI 辅助软件开发	Lingma（灵码）、Trae CN 等 AI 编程工具 [p.14]
团队合作	组建团队、项目管理、Git 版本控制 [p.14]
工程交流	项目会议纪要、阶段演示、项目汇报 [p.14]
法律	软件著作权（Software Copyright）申请 [p.14]

2.3 毕业要求支撑矩阵

表 2: 课程对毕业要求的支撑关系

序号	毕业要求	支撑指标点
1	工程知识	掌握软件工程专业知识，运用专业知识建立模型，分析解决复杂软件工程问题 [p.15]
2	设计/开发解决方案	遵循软件系统开发与工程设计基本要求，进行系统分析、设计和实现 [p.15]
3	研究	识别并表述复杂软件工程问题，建立描述模型，收集、分析信息并得出有效结论 [p.15]
4	项目管理	掌握软件工程项目管理原理与经济决策方法，了解主要经济与管理因素 [p.15]

3 学习方法与考核

3.1 学习方法

- 工程性课程，实践性极强：除概念、原理理解外，必须结合实际，注重方法、技术的运用。 [p.17]
- 团队协作：4-5 人自然小组，跟随课程进度完成课内项目，每阶段提交相关文档。 [p.17]

3.2 成绩构成

表 3: 课程考核方式		
考核项目	权重	说明
课内项目（Course Project）	30%	团队协作，随课程进度分阶段提交文档 [p.18]
课内实验（Lab）	20%	实践操作 [p.18]
课内作业（Assignments）	10%	课后作业 [p.18]
期末考试（Final Exam）	40%	闭卷/开卷考试 [p.18]

4 参考书目

[1] 任胜兵等.《可信软件工程》（草稿）. [p.20]

[2] 朱少民、陶伊达编著.《智能软件工程》. 北京：清华大学出版社, 2025. [p.20]

[3] 伊恩·萨默维尔著，李必信译.《现代软件工程：面向软件产品》. 北京：机械工业出版社, 2021. [p.20]

[4] 孙艳春等.《软件工程：经典、现代和前沿》. 北京：北京大学出版社, 2024. [p.20]

[5] R.S. Pressman. *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. 8th Ed., McGraw-Hill, 2015. [p.20]

[6] I. Sommerville. *Software Engineering*. 10th Ed., Pearson, 2016. [p.20]

[7] 李辉.《Flask Web 开发实战》. 机械工业出版社, 2018. [p.20]

[8] A.B. Pillai. *Software Architecture with Python*. Packt Publishing, 2017. [p.20]

[9] E.J. Braude, M.E. Bernstein. *Software Engineering: Modern Approaches*. 2nd Ed., 2016. [p.20]

[10] E.J.H. Westby. *Git for Teams*. O’Reilly Media, 2015. [p.20]

5 在线资源

- SEI (Software Engineering Institute, CMU): <http://www.sei.cmu.edu/> [p.21]
- 北大软件工程研究所: <http://www.sei.pku.edu.cn/> [p.21]
- IEEE Software: <http://www.computer.org/software> [p.21]
- UML 资源: <http://www.uml.org.cn> [p.21]

6 关键术语对照

中文	English
软件工程	Software Engineering
港珠澳大桥	Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge
汉字激光照排	Chinese Character Laser Phototypesetting
根技术	Root Technology
开源软件	Open Source Software (OSS)
生成式 AI	Generative AI
统一建模语言	UML (Unified Modeling Language)
形式化验证	Formal Verification
软件著作权	Software Copyright
版本控制	Version Control